# 데이터베이스 설계서

설계 범위 · 정규화 근거 · 논리 ERD

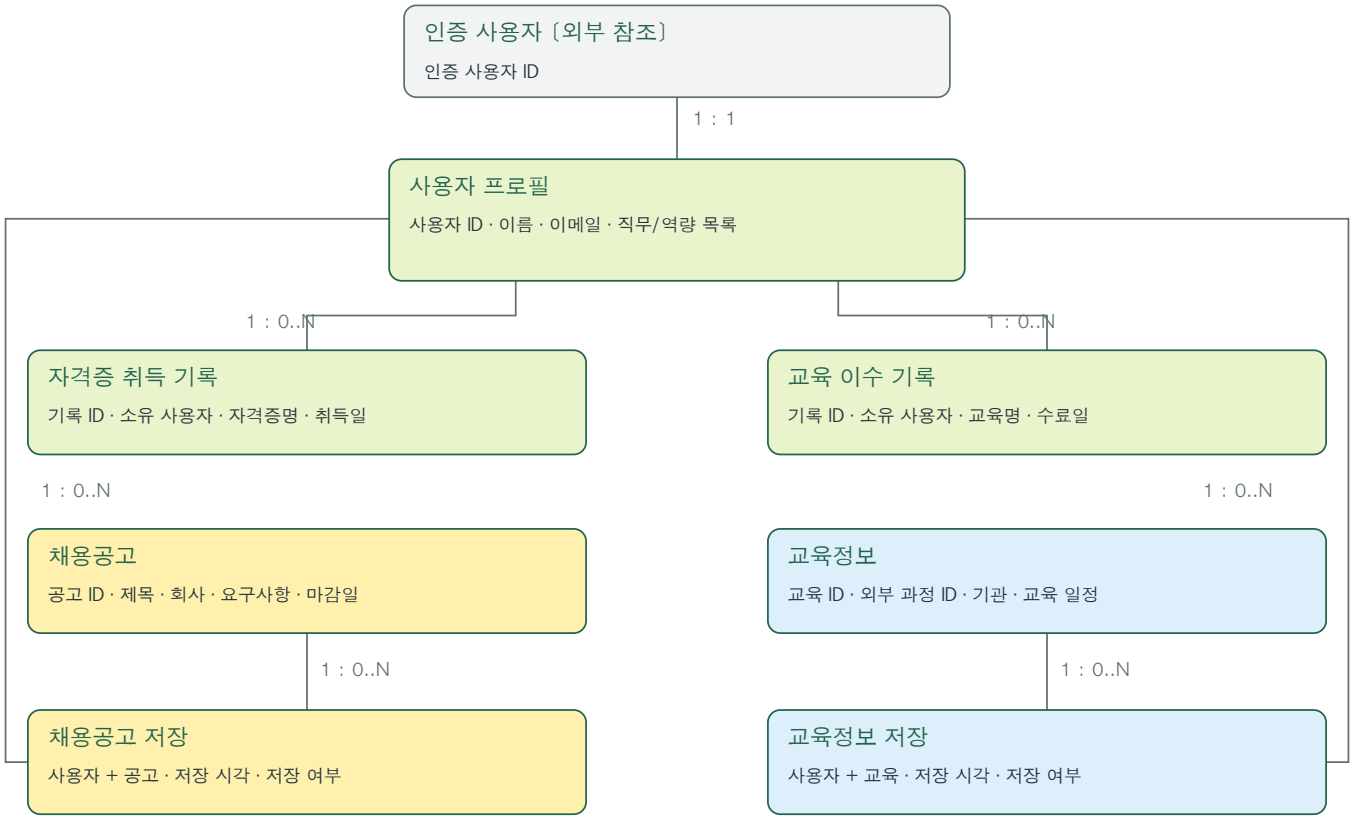
사용자 이력, 채용공고, 교육정보와 관심목록을 관리한다. 서비스 테이블 7개를 사용하며 인증은 외부 엔티티 auth.users에 위임한다.

## 01 설계 기준 및 정규화

자격증·교육·관심목록을 분리했으며, 희망 직무·역량은 배열 저장을 선택했다. 배열을 유지하므로 전체 설계를 엄격한 3정규형 충족으로 단정하지 않는다.

| 구분 | 적용 근거 |
| --- | --- |
| 1정규화 관점 | 자격증·교육 이력을 항목별 행으로 분리한다. desired_jobs·skills는 편의를 위한 text〔〕 저장 예외로 명시한다. |
| 2정규화 관점 | 관심목록에는 사용자명·공고명·교육명을 중복 저장하지 않는다. 변경 시각과 상태는 사용자+대상 조합 전체에 종속된다. |
| 3정규화 관점 | 각 테이블은 해당 대상의 속성만 관리한다. 예시: 교육 기관명만으로 주소가 결정된다고 가정하지 않으며, 교육 기관 코드에 대한 마스터 데이터 도입 시 분리를 재검토한다. |

## 02 논리 ERD

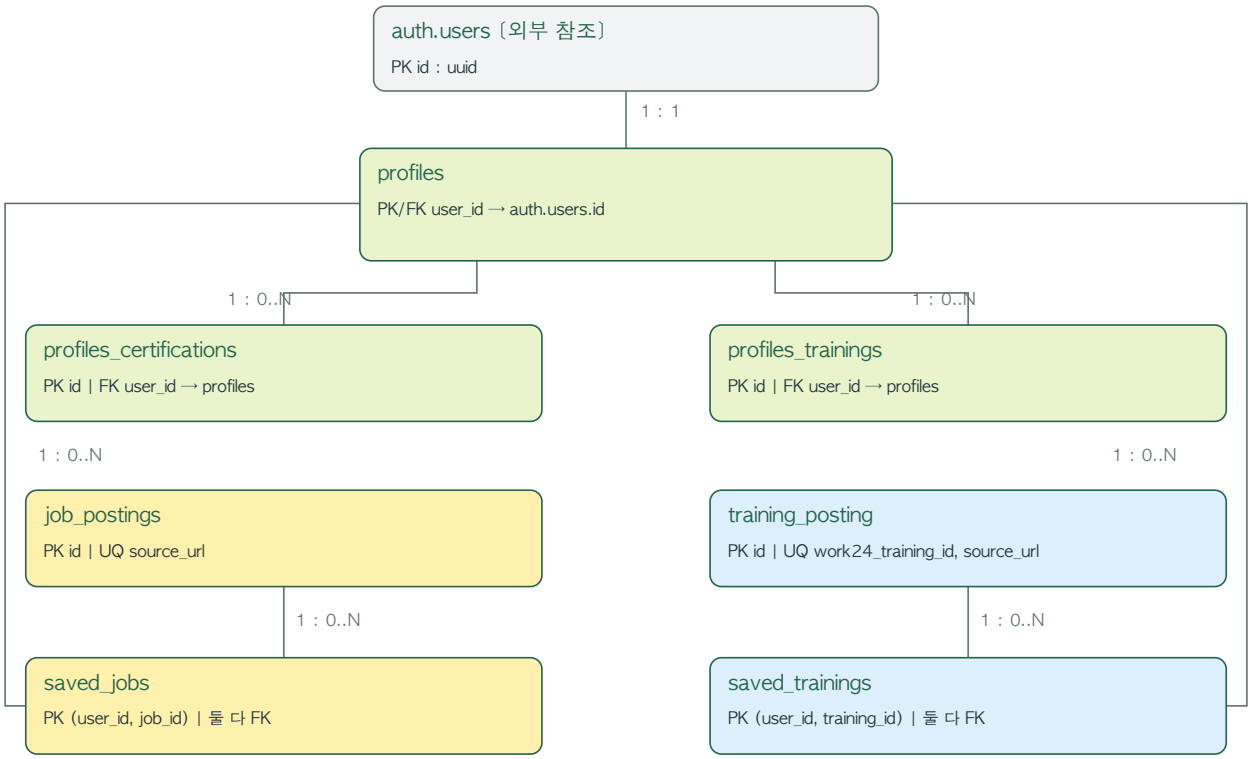



회원가입 시 Auth에 사용자가 생성되고, 해당 ID로 profiles 행이 생성되도록 개발되어 있다. 서비스 운영 규칙에 따라 Auth 사용자와 프로필은 1:1 관계로 표현한다.

프로필 1개는 자격증·교육 이수·저장 기록을 각각 0개 이상 가진다. 각 자식 기록은 정확히 한 부모에 속한다. 사용자-공고 및 사용자-교육의 M:N 관계는 저장 기록으로 해소한다.

# 물리 ERD와 데이터 관리 기준

키·참조 구조 · 관계와 개수 · 상태 및 시각 처리




PK: 기본키 · FK: 외래키 · UQ: UNIQUE. 전 FK에 ON DELETE CASCADE 적용. 전체 컬럼 명세는 3~4쪽에 수록한다.

## 03 관계와 카디널리티

| 관계 | 카디널리티 | 의미 |
|---|---|---|
| auth.users → profiles | 1 : 1 | 가입 시 인증 사용자마다 프로필 하나 생성 |
| profiles → profiles_certifications | 1 : 0..N | 사용자 한 명이 자격증 기록을 0개 이상 등록 |
| profiles → profiles_trainings | 1 : 0..N | 사용자 한 명이 교육 이수 기록을 0개 이상 등록 |
| profiles → saved_jobs | 1 : 0..N | 사용자 한 명이 채용공고를 0개 이상 저장 |
| profiles → saved_trainings | 1 : 0..N | 사용자 한 명이 교육정보를 0개 이상 저장 |
| job_postings → saved_jobs | 1 : 0..N | 채용공고 하나에 사용자별 저장 기록이 0개 이상 존재 |
| training_posting → saved_trainings | 1 : 0..N | 교육정보 하나에 사용자별 저장 기록이 0개 이상 존재 |

## 04 상태·저장 시각·접근 기준

use_yn은 NOT NULL, 기본값 Y, Y/N만 허용한다. 프로필은 계정, 이력은 기록, 공고·교육은 정보 사용 여부이다. 관심목록은 Y: 저장, N: 저장 해제이며 재저장은 기존 행을 갱신한다.

created_at은 최초 등록 시 now()를 사용하고 이후 상태 변경 시마다 변경 시점으로 갱신한다. 기본값만으로 수정 시각이 자동 변경되지는 않으므로 상태 변경 SQL 또는 UPDATE 트리거에서 created_at = now()를 적용한다.

CASCADE는 실제 DELETE에만 적용되며 use_yn=N은 자식에 자동 전파되지 않는다. 개인 데이터는 RLS로 본인만 접근하고, 공고·교육 쓰기는 관리자/수집 서버로 제한한다. 계정 비활성은 접근 정책에도 반영한다.

## 05 컬럼 명세 표기

3쪽은 1~4번, 4쪽은 5~7번 순서이며 인덱스는 맨 아래에 배치한다. 선택: NULL 허용·기본값 없음. text/text[]: 길이 제한 없는 텍스트/배열. uuid: 식별자. integer: 정수. date: 날짜. timestamptz: 시각. char(1): 1문자.

공백 이름 금지: CHECK (btrim(이름컬럼) <> ''). Y/N CHECK: CHECK (use_yn IN ('Y', 'N')). 기간 범위: CHECK (max_experience_years >= min_experience_years), CHECK (training_end_dt >= training_start_dt). NULL은 허용한다.

# 테이블 상세 명세 1

1. profiles → 2. profiles_certifications → 3. profiles_trainings → 4. job_postings

## 1. profiles

| 컬럼 | 타입 | 키·제약 / 기본값 | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| user_id | uuid | PK, FK → auth.users.id | Auth 사용자 ID |
| name | text | NOT NULL | 가입 시 전달한 이름 |
| email | text | NOT NULL | Auth 이메일 복사본 |
| desired_jobs | text[] | 선택 | 희망 직무 목록 |
| skills | text[] | 선택 | 보유 역량 목록 |
| use_yn | char(1) | NOT NULL; Y/N CHECK / 'Y' | 계정 사용 여부 |

## 2. profiles_certifications

| 컬럼 | 타입 | 키·제약 / 기본값 | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK / gen_random_uuid() | 자격증 기록 ID |
| user_id | uuid | NOT NULL, FK → profiles.user_id | 소유 사용자 |
| certification_name | text | NOT NULL, 공백 이름 금지 | 자격증 이름 |
| certification_issuer | text | 선택 | 발급 기관 |
| certification_acquired_date | date | 선택 | 취득일 |
| use_yn | char(1) | NOT NULL; Y/N CHECK / 'Y' | 기록 사용 여부 |

## 3. profiles_trainings

| 컬럼 | 타입 | 키·제약 / 기본값 | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK / gen_random_uuid() | 교육 이수 기록 ID |
| user_id | uuid | NOT NULL, FK → profiles.user_id | 소유 사용자 |
| training_name | text | NOT NULL, 공백 이름 금지 | 교육 과정명 |
| training_provider | text | 선택 | 교육 기관 |
| training_completed_date | date | 선택 | 수료일 |
| use_yn | char(1) | NOT NULL; Y/N CHECK / 'Y' | 기록 사용 여부 |

## 4. job_postings

| 컬럼 | 타입 | 키·제약 / 기본값 | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK / gen_random_uuid() | 공고ID |
| source_url | text | NOT NULL, UNIQUE | 원본 링크 |
| title | text | NOT NULL | 공고 제목 |
| company_name | text | NOT NULL | 회사명 |
| job_name | text | NOT NULL | 대표 직무 |
| region_name | text | NOT NULL | 대표 근무 지역 |
| employment_type | text | 선택 | 고용형태<br>예시) 정규직, 계약직, 인턴 등 |
| career_type | text | 선택 | 경력 구분<br>예시) 신입, 경력, 무관, 신입·경력 |
| min_experience_years | integer | 선택, CHECK (값 >= 0) | 최소 경력(정수 연) |
| max_experience_years | integer | 선택, CHECK (값 >= 0) | 최대 경력(정수 연) |
| position_detail | text | 선택 | 포지션 상세 원문 |
| main_tasks | text | 선택 | 주요 업무 원문 |
| qualifications | text | 선택 | 자격 요건 원문 |
| preferred_qualifications | text | 선택 | 우대 사항 원문 |
| deadline_type | text | 선택 | 날짜 지정·상시·채용 시·미확인 |
| deadline_date | date | 선택 | 마감일(시각 미저장) |
| use_yn | char(1) | NOT NULL; Y/N CHECK / 'Y' | 공고 사용 여부 |

# 테이블 상세 명세 2

5. saved_jobs → 6. training_posting → 7. saved_trainings → 인덱스 선정

## 5. saved_jobs

| 컬럼 | 타입 | 키·제약 / 기본값 | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| user_id | uuid | 복합 PK, FK → profiles.user_id | 저장 사용자 |
| job_id | uuid | 복합 PK, FK → job_postings.id | 공고ID |
| created_at | timestamptz | NOT NULL / now(); 변경 시 갱신 | 최근 변경 시각 |
| use_yn | char(1) | NOT NULL; Y/N CHECK / 'Y' | Y: 저장, N: 저장 해제 |

복합 PK: (user_id, job_id)

## 6. training_posting

| 컬럼 | 타입 | 키·제약 / 기본값 | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| id | uuid | PK / gen_random_uuid() | 교육ID |
| work24_training_id | text | NOT NULL, UNIQUE | 고용24 훈련과정 ID |
| source_url | text | NOT NULL, UNIQUE | 원본 교육 링크 |
| title | text | NOT NULL | 교육명 |
| center_name | text | 선택 | 교육 기관명 |
| center_address | text | 선택 | 기관 주소 |
| training_start_dt | date | 선택 | 교육 시작일 |
| training_end_dt | date | 선택 | 교육 종료일 |
| use_yn | char(1) | NOT NULL; Y/N CHECK / 'Y' | 교육 사용 여부 |

## 7. saved_trainings

| 컬럼 | 타입 | 키·제약 / 기본값 | 코멘트 |
|---|---|---|---|
| user_id | uuid | 복합 PK, FK → profiles.user_id | 저장 사용자 |
| training_id | uuid | 복합 PK, FK → training_posting.id | 교육ID |
| created_at | timestamptz | NOT NULL / now(); 변경 시 갱신 | 최근 변경 시각 |
| use_yn | char(1) | NOT NULL; Y/N CHECK / 'Y' | Y: 저장, N: 저장 해제 |

복합 PK: (user_id, training_id)

## 인덱스 선정

| 구분 | 대상 | 이유 |
|---|---|---|
| 자동 | 각 PK / 두 원본 source_url UNIQUE / work24_training_id UNIQUE | 같은 인덱스를 중복 생성하지 않음 |
| 추가 | profiles_certifications(user_id), profiles_trainings(user_id); saved_jobs(job_id), saved_trainings(training_id) | 내 이력 조회 / 대상 기준 참조 조회·삭제 처리 |
| 후보 | 두 저장 테이블의 (user_id, created_at DESC); job_postings(job_name, region_name); training_posting(training_start_dt) | 최근 변경순 / 직무·지역 필터 / 교육 시작일 조회 |

후보는 실제 조회 SQL·실행계획으로 검증한다. use_yn 단독 인덱스는 우선 생성하지 않는다.